引力 (挑战！)

从引力作用量到标量–张量理论

周文斌

2026 年 9 月

敢于挑战的少年，让我看看你的实力与勇气吧！

阅读指南

- 建议用 30 分钟读这份材料，读完后和面试官交流。可以查资料、可以互相讨论，也可以用 AI。
- 这不是考试! 更不是筛选!! 所以在材料里看见看不懂的东西不必惊慌，当成是一场游戏、一次闲聊就好。

1 先看终点：Einstein 场方程

1.1 方程长什么样

广义相对论的全部内容，可以浓缩成一个张量方程（以下取 $c = 1$）：

$$\boxed{G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G\, T_{\mu\nu}, \qquad G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} R\, g_{\mu\nu}.} \tag{1}$$

先不管它怎么来，我们把它逐块读一遍：

- $g_{\mu\nu}$ 是度规，上一套材料里的那把“尺子”；它同时描述时间走多快、空间有多长。
- $R_{\mu\nu}$ 和 R 是曲率的两种“压缩”。曲率的最原始版本是 Riemann 张量 $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}$，它描述两个相邻自由落体之间的相对运动——也就是潮汐力。
- $G_{\mu\nu}$ 是曲率的一种特殊组合。它特殊在哪里？因为由 Bianchi 恒等式可以证明 $\nabla^{\mu} G_{\mu\nu} = 0$：这个组合的散度自动为零，正好和“能量–动量守恒”对得上。所以左边必须是它，而不是随便别的曲率组合。
- $T_{\mu\nu}$ 描述物质的能量、动量、压强和应力。Λ 是宇宙学常数，可以放到左边，也可以移到右边当成一种“真空能量”。

在弱场、低速的极限下，令 $g_{00} \approx -(1 + 2\Phi)$、$T_{00} \approx \rho$，方程退化成牛顿引力的 Poisson 方程

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho.$$

正是这个要求把系数固定成 $8\pi G$：它不是一个可以随便调的参数。真空中 $T_{\mu\nu}=0$，于是 $R_{\mu\nu}=0$，Schwarzschild 解就是它的球对称解。

1.2 真正的问题

> 为什么引力要用这样一个张量方程描述？这个方程能不能像牛顿力学那样，从一条更基本的原理“推”出来？

现代物理的答案是：可以。写下引力场的作用量，要求它取极值，方程就自己掉出来。这条路上需要两个工具箱：Lagrange 力学和 Hamilton 力学。。

2 工具箱：Lagrange 力学与 Hamilton 力学

2.1 最小作用量原理

牛顿力学说：$F=ma$。Lagrange 力学换了一套说法。给系统取一组广义坐标 $q^i(t)$，定义 *Lagrange* 量 $L(q,\dot q,t)$ 和作用量

$$S=\int_{t_1}^{t_2} L(q,\dot q,t)\,\mathrm{d}t.$$

物体真实走过的路径，是让 S 取极值的那一条：$\delta S=0$。对 $q^i(t)$ 做任意小扰动（两端固定），立刻得到 *Euler–Lagrange* 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q^i}\right)-\frac{\partial L}{\partial q^i}=0.$$

举三个例子（只看结论）：

- 自由粒子 $L=\frac12 m\dot q^2$：方程给出 $m\ddot q=0$，匀速直线运动。
- 谐振子 $L=\frac12 m\dot q^2-\frac12 kq^2$：方程给出 $m\ddot q=-kq$，胡克定律。
- 带电粒子在电磁场中 $L=-mc^2\sqrt{1-v^2/c^2}-q\phi+q\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}$：方程给出洛伦兹力。注意这一条：只要写出正确的 L，连相对论和电磁相互作用都会自动装进运动方程里。

为什么这套语言值得学？

- 它只需要一个标量 L，就能编码整个动力学，不必逐个方向分解力；
- 它有明显的对称性结构：作用量在某个连续变换下不变，就对应一个守恒量（Noether 定理）；
- 把“广义坐标”从有限个 $q^i(t)$ 换成场 $\phi(x)$，它就自然升级成场论，也就是描述引力的语言。

2.2 变分到底在做什么

“$\delta S=0$”听起来玄，其实只是一次分部积分。以自由粒子为例：

$$\delta S=\int m\dot q\,\delta\dot q\,\mathrm{d}t=-\int m\ddot q\,\delta q\,\mathrm{d}t+\Big[m\dot q\,\delta q\Big]_{t_1}^{t_2}.$$

两端固定要求 $\delta q(t_1)=\delta q(t_2)=0$，边界项就消失了。于是“对任意 δq 都有 $\delta S=0$”只能意味着 $m\ddot q=0$。后面我们推导 Einstein 方程，做的就是同一件事，只不过把 δq 换成度规的变分 $\delta g^{\mu\nu}$，把分部积分换成“总散度可以丢掉”。

2.3 从质点到场

场 $\phi(x)$ 的自变量是时空坐标，作用量写成对时空积分：

$$S = \int \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi),$$

其中 $\mathcal{L}$ 叫 *Lagrange 密度*。对应的 Euler–Lagrange 方程是

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0.$$

两条例：

- 标量场 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2$ 给出 Klein–Gordon 方程 $(\Box - m^2)\phi = 0$；
- 平直时空的电磁场 $\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ 给出无源 Maxwell 方程组 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$。

把 $q(t)$ 换成 $g_{\mu\nu}(x)$、把 L 换成 $\mathcal{L}$，我们就准备好了。

2.4 Hamilton 力学：能量的语言

同一个系统还可以换一套变量。定义正则动量 $p_i = \partial L/\partial \dot{q}^i$，再做 Legendre 变换得到 *Hamiltonian*

$$H(q, p) = p_i \dot{q}^i - L(q, \dot{q}),$$

运动方程变成一阶的正则方程 $\dot{q}^i = \partial H/\partial p_i$、$\dot{p}_i = -\partial H/\partial q^i$。（对最常见的系统，$H$ 就是总能量。）Hamilton 形式有几个用处：

- 它把“守恒”说得很清楚：H 不显含时间就守恒，也就是能量守恒；
- 相空间 (q, p) 和 Poisson 括号 $\{q^i, p_j\} = \delta^i_j$ 是量子化（把括号换成对易子）的起点；
- 把 Hamilton 形式用到引力本身，会得到一个带约束的理论（ADM 分解）：度规的一部分分量不是动力学变量，而是约束。这是数值相对论和量子引力的入口。这一条你现在不必看懂，知道“作用量 $\to$ Hamiltonian”这条路一直通到那里就够了。

3 主菜：从作用量推出 Einstein 方程

3.1 Hilbert 作用量

把度规 $g_{\mu\nu}$ 当成引力的广义坐标，整个系统的总作用量写成两部分：

$$\boxed{S = S_{\mathrm{EH}} + S_{\mathrm{M}}, \qquad S_{\mathrm{EH}} = \frac{1}{16\pi G}\int \mathrm{d}^4x\, \sqrt{-g}\, R \ \left(\text{若保留} c\text{，系数写} \frac{c^4}{16\pi G} \right).} \tag{2}$$

我们要解释三个选择：

- **为什么有 $\sqrt{-g}$？** 在平直时空里体积元是 d^4x。换到弯曲时空，坐标体积元不再是标量；不变体积元是 $\sqrt{-g}\,\mathrm{d}^4x$。这和二维曲面上用 $\sqrt{h}\,\mathrm{d}^2x$ 量面积是同一件事。
- **为什么用 R？** R 是由度规及其导数构成的最简单的标量，而且是唯一能给出“二阶运动方程”的曲率标量。类比质点力学：$\frac{1}{2}m\dot{q}^2$ 是最简单的动能项，R 就是几何的“动能项”。

- **为什么系数是 $1/16\pi G$？**因为我们要求最后能得到 $8\pi G\,T_{\mu\nu}$，从而在牛顿极限下恢复 $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$。这个系数由物理定，不是随便挑的。

3.2 三件武器

要对 S 求极值，就得知道 S 如何随 $g^{\mu\nu}$ 变化。有三个恒等式：

(1) **行列式的变分。**记 $g = \det(g_{\mu\nu})$。由 $\delta g = g\, g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}$ 和 $g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} = -g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}$，可以推出

$$\delta\sqrt{-g} = -\tfrac{1}{2}\sqrt{-g}\, g_{\mu\nu}\,\delta g^{\mu\nu}.$$

(2) **Palatini 恒等式。** Riemann 张量由 Christoffel 符号 Γ 构成，而 Γ 由度规的导数构成。可以证明其变分可以写成

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\lambda\big(\delta\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}\big) - \nabla_\nu\big(\delta\Gamma^\lambda{}_{\mu\lambda}\big).$$

(3) **一个总散度。**把 (2) 缩并并用 $\delta g^{\mu\nu}$ 乘，可以拼成

$$g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\mu w^\mu, \qquad w^\mu = g^{\rho\sigma}\delta\Gamma^\mu{}_{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}\delta\Gamma^\sigma{}_{\rho\sigma}.$$

第 (3) 条是关键。$\int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,\nabla_\mu w^\mu$ 是一个边界项：由 Gauss 定理，它只取决于边界上的取值。变分要求两端（这里是无穷远或边界）不改变，所以这一项可以被丢掉。先记住这一点，第 4 节会回来找它。

3.3 组装：让作用量取极值

用上一小节的结论：

$$\delta R = \delta(g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}) = R_{\mu\nu}\,\delta g^{\mu\nu} + g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu} = R_{\mu\nu}\,\delta g^{\mu\nu} + \nabla_\mu w^\mu,$$

再加上行列式的变分，得到

$$\delta\big(\sqrt{-g}\,R\big) = \sqrt{-g}\,\big(R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2}R\,g_{\mu\nu}\big)\,\delta g^{\mu\nu} + \nabla_\mu(\sqrt{-g}\,w^\mu).$$

丢掉总散度，几何部分就是

$$\delta S_{\mathrm{EH}} = \frac{1}{16\pi G}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\,G_{\mu\nu}\,\delta g^{\mu\nu}. \tag{3}$$

物质部分怎么进来？把物质作用量也对度规变分，并定义

$$T_{\mu\nu} \equiv -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_{\mathrm{M}}}{\delta g^{\mu\nu}}, \qquad \text{即} \qquad \delta S_{\mathrm{M}} = -\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\,T_{\mu\nu}\,\delta g^{\mu\nu}. \tag{4}$$

这不是硬凑：把物质作用量对度规变分，得到的正好是教科书写法里的能量–动量张量。换句话说，$T_{\mu\nu}$ 就是“物质对度规变化的响应”，和 $\partial L/\partial q$ 是“广义力”完全平行。

现在要求总作用量取极值。对任意的 $\delta g^{\mu\nu}$ 都有 $\delta S = 0$，而被积函数必须逐点为零：

$$\frac{1}{16\pi G}G_{\mu\nu} - \frac{1}{2}T_{\mu\nu} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{G_{\mu\nu} = 8\pi G\,T_{\mu\nu}}.$$

这就是 Einstein 方程。

> 整件事的物理读法：方程右边是物质对度规变分的响应，左边是几何对度规变分的响应。“物质告诉时空如何弯曲”这句话，在这里变成了一句变分法。

3.4 两个立刻能做的检验

检验一：真空。$T_{\mu\nu}=0$ 时 $R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}=0$，缩并可得 $R=0$，于是 $R_{\mu\nu}=0$。Schwarzschild 度规正是这个方程在球对称情形下的解。

检验二：常数项就是宇宙学常数。在作用量里加一个常数：

$$S_\Lambda=-\frac{1}{8\pi G}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\,\Lambda.$$

用 $\delta\sqrt{-g}$ 的公式可以发现它贡献 $\Lambda g_{\mu\nu}$，于是

$$G_{\mu\nu}+\Lambda g_{\mu\nu}=8\pi G\,T_{\mu\nu}.$$

一个常数加进作用量，就变成宇宙学常数；这件事在牛顿力学里没有对应物。

> 诚实地说一句：被我们丢掉的“总散度”并非真的为零，它只是没有贡献到无穷远或边界。如果时空有真正的边界（例如 *AdS* 空间），就必须把它补回来，这就是 *Gibbons–Hawking–York* 边界项。丢不丢得住，取决于你问的是什么问题。

4 扩展：标量–张量理论

4.1 为什么值得想别的理论

Einstein 方程不是逻辑必然。它是“至多二阶、协变、自动守恒、牛顿极限正确”这些条件下最简洁的答案，但每一条都可以被放松。一个很自然的推广是：**让牛顿常数变成动力学场。**

在作用量里，$1/G$ 出现在 Hilbert 项前面，是个常数。如果把 G 解释成“引力耦合的强度”，为什么它必须处处一样？把它替换成一个标量场 $\phi(x)$，就得到最著名的标量–张量理论——Brans–Dicke 理论：

$$\boxed{S=\frac{1}{16\pi G}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\left[\phi R-\frac{\omega}{\phi}\,g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi\right]+S_{\mathrm{M}}}\,. \tag{5}$$

其中 ω 是一个无量纲耦合常数。ϕ 扮演“局部的 $1/G$”，所以这个理论预言 $G_{\mathrm{eff}}=G/\phi$ 可能随时间和位置变化；ϕ 的梯度则传递一种新的力（常被叫作“第五种力”）。

4.2 场方程长什么样

把同一套“对 $g^{\mu\nu}$ 变分、对 ϕ 变分”的流程走一遍，得到两个方程（这里直接引用结果，推导留作问题）：

$$G_{\mu\nu}=\frac{8\pi G}{\phi}T_{\mu\nu}+\frac{1}{\phi}\left(\nabla_\mu\nabla_\nu\phi-g_{\mu\nu}\Box\phi\right)+\frac{\omega}{\phi^2}\left(\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi-\tfrac{1}{2}g_{\mu\nu}(\partial\phi)^2\right),$$

$$\Box\phi=\frac{8\pi G}{3+2\omega}\,T,\qquad T=g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}.$$

请特别注意第一式里的 $\frac{1}{\phi}(\nabla_\mu\nabla_\nu\phi-g_{\mu\nu}\Box\phi)$ 一项。它从哪里来？正是第 3 节被我们当作“总散度”丢掉的那一项：当 ϕ 是常数时它确实可以丢掉；当 ϕ 是随位置变化的场时，它不再是一个纯散度，必须留下来。

4.3 三个物理后果与实验约束

- **引力常数会变。**ϕ 偏离常数 1 的幅度有多大，$G_{\rm eff}$ 就偏离 G 多少。太阳系实验（例如 Cassini 探测器对射电信号延迟的测量）把 ω 限制到 $\omega \gtrsim 4\times 10^4$：偏离如果存在，也非常小。

- **引力波多了一种极化。**广义相对论里的引力波只有两种张量极化（+ 和 ×）。标量–张量理论多出一个标量自由度，因此原则上可以有三类极化。LIGO/Virgo 对非张量极化的搜索直接限制这类理论。2017 年 GW170817（双中子星并合）同时测到引力波和伽马射线，把“引力波速度与光速的差别”限制得极其严格，从而排除了大量标量–张量模型。

- **$f(R)$ 引力也是它。**把 Hilbert 项里的 R 换成任意函数 $f(R)$，看起来只是换了个几何作用量；但经过一次变量替换（共形变换），它等价于一个标量–张量理论。所以这一小节不是玩具：它是修改引力研究的标准框架。

  标量–张量理论对不对是一台机器：写出作用量 → 对场变分 → 得到场方程。用这台机器，你想换掉引力的哪一块都可以去试。这是现代引力研究每天都在做的事。

交流问题

下面的问题不必全部做完（全不做也可以）。请优先讲一讲你的物理图像和理解；看不懂没关系也可以向面试官提问，总之就只是聊聊天。

Lv.1

1. **为什么需要“作用量”？**牛顿力学用 $F=ma$ 就能解决问题，为什么还要引入 Lagrange 量 L 和作用量 S？请以自由粒子 $L=\frac{1}{2}m\dot{q}^2$ 为例，写出 $\delta S=0$ 给出的运动方程，并说说这种语言比 $F=ma$ 多出了什么。

2. **从质点到场。**写出场论版本的 Euler–Lagrange 方程

$$\partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}=0,$$

   并对照质点情形，说明下面几组量是怎么对应的：$q^i(t)\leftrightarrow\phi(x)$，$L\leftrightarrow\mathcal{L}$，$\dot{q}^i\leftrightarrow\partial_\mu\phi$。再用 $\mathcal{L}=-\frac{1}{2}(\partial\phi)^2-\frac{1}{2}m^2\phi^2$ 验证它给出 $(\Box-m^2)\phi=0$。

Lv.2

3. **行列式的变分。**证明

$$\delta\sqrt{-g}=-\tfrac{1}{2}\sqrt{-g}\,g_{\mu\nu}\,\delta g^{\mu\nu}.$$

   提示：

   (1) 对矩阵 A 有 $\delta\det A=\det A\,\mathrm{tr}(A^{-1}\delta A)$；

   (2) 因此 $\delta g=g\,g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}$；

   (3) 再用 $0=\delta(g^{\mu\nu}g_{\mu\nu})$ 得到 $g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}=-g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}$；

(4) 最后注意 $g = -\det$（要把 $\sqrt{-g}$ 的符号照顾到）。

4. **从物质作用量算出能动张量。**取标量场

$$S_{\mathrm{M}} = -\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\Big[g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi + m^2\phi^2\Big],$$

按定义 $T_{\mu\nu} = -\dfrac{2}{\sqrt{-g}}\dfrac{\delta S_{\mathrm{M}}}{\delta g^{\mu\nu}}$ 计算，验证

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - \tfrac{1}{2}g_{\mu\nu}\Big[(\partial\phi)^2 + m^2\phi^2\Big].$$

提示：变分时有两处会动，一是 $g^{\mu\nu}$ 本身，二是 $\sqrt{-g}$；括号里的 $m^2\phi^2$ 项也要跟着 $\sqrt{-g}$ 一起变。

5. **被丢掉的那一项。**第 3 节里我们说 $g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\mu w^\mu$，所以 $\int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,\nabla_\mu w^\mu$ 可以丢掉。

(1) 为什么它只取决于边界上的取值？

(2) 在无限大时空里，我们凭什么认为它对变分没有贡献？

(3) 如果时空有真正的边界（例如盒子、或者 AdS 空间），会发生什么？为什么需要补上 Gibbons–Hawking–York 项？

(4) 顺着想一想：第 4 节里 ϕ 不是常数时，这一项为什么不能照旧丢掉？

推广：把 Einstein 方程推广出去

6. **给作用量加一个常数：宇宙学常数。**在 Hilbert 作用量上再加一项

$$S_\Lambda = -\frac{1}{8\pi G}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\,\Lambda.$$

(1) 用第 3 题的 $\delta\sqrt{-g}$ 公式，推出场方程 $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G\,T_{\mu\nu}$；

(2) 如果把 $\Lambda g_{\mu\nu}$ 移到右边，它像一种“真空能量”。它对应什么样的“压强”？提示：对理想流体，$T_{\mu\nu} = (\rho + p)U_\mu U_\nu + p\,g_{\mu\nu}$，而真空的 $T_{\mu\nu} = -\rho_\Lambda g_{\mu\nu}$；

(3) 一个新的常数项会给出一个新的“力”，它的效果是吸引还是排斥？为什么著名的静态宇宙模型需要它？

7. **标量–张量推广。**考虑 Brans–Dicke 作用量

$$S = \frac{1}{16\pi G}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\,\left[\phi R - \frac{\omega}{\phi}g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi\right] + S_{\mathrm{M}}.$$

(1) 先想一想：ϕ 为什么可以被解释成“局部的 $1/G$”？

(2) 令 $\phi = 1 + \varepsilon$（ε 是小量，且几乎不随时间空间变化），从第 4 节的结果出发，说明 $\omega \to \infty$ 时广义相对论为什么会被恢复；

(3) 试着用“ϕ 会传递一种新的力”来解释：为什么太阳系实验能把 ω 限制得这么大？（可以只谈定性图像。）

(4)（**推广**）**把标量自由度去掉**。上面这个理论里，ϕ 是一个会传播的自由度，所以才会有“第五种力”的麻烦。请你想办法把它去掉，构造一个有标量场、但没有标量自由度的标量–张量理论：

(i) 提示：把度规做一次共形变换换到 Einstein 框架（把 ϕR 这一项“吃掉”），标量会重新获得一个动能项，其系数正比于 $3+2\omega$。据此判断：ω 取什么值时标量不再传播？$\omega=0$ 时这个系数是多少，标量还传播吗？

(ii) 举一个例子：Palatini 形式的 $f(R)$ 引力等价于 $\omega=-3/2$ 的 Brans–Dicke，所以它没有额外的标量自由度；而通常（metric）形式的 $f(R)$ 引力会多出一个“标量子”。查一查资料，说说这两者的区别在哪里。

(iii) 想一想：为什么“没有多余自由度”对修改引力理论特别重要？（提示：第五种力、引力波、太阳系实验。）

开放

8. **引力还有其他可能吗？**我们这套材料用的是“度规 + 变分 + 最小耦合”这一条路线。请谈谈：

(1) 为什么物理学家愿意相信“作用量取极值”这样一条看起来抽象的原理？

(2) 如果引力不是由度规，而是由一个别的场（比如标量场）传递，世界会有什么不同？

(3) 你觉得应该用什么实验来检验这些替代理论？为什么这类实验往往做在太阳系或双星系统里？

祝你在交流中玩得开心